El conjunto se selecciona como una cadena

Sesión 02 · Seleccionar motor, hélice, ESC y batería con criterio · 1/6

Al terminar Justificar una cadena de propulsión compatible mediante masa, empuje, corriente y energía.

El motor no produce una cifra única de empuje. La tabla de ensayo debe identificar hélice, tensión, corriente y condiciones. Cambiar una de esas condiciones modifica la carga. El ESC debe admitir la alimentación y el esfuerzo eléctrico y térmico del conjunto; la batería y sus conexiones deben sostener la demanda prevista. La selección funciona de fuera hacia dentro: misión y masa, hélice que cabe, combinación ensayada, alimentación y control compatibles.

Datos que deben viajar juntos

Elemento	Dato necesario	Error frecuente
Motor	Tamaño, KV, tabla y límites	Elegir solo por KV
Hélice	Diámetro, paso, palas y sentido	Usar solo diámetro
ESC	Tensión, corriente y protocolo	Tomar ráfaga como continua
Batería	Química, S, capacidad y masa	Suponer que más mAh siempre ayuda

KV aproxima la velocidad sin carga por voltio bajo una convención del motor. No es una unidad de potencia ni una promesa del régimen con hélice. El tamaño del estator y la construcción también importan. El paso de hélice describe una geometría; tampoco garantiza una velocidad de avance del dron. Estas cifras permiten comparar fichas, pero la selección debe volver a una prueba de la combinación real.

Para los tres equipos de MECRO se utilizará la misma plantilla. Una ficha de 5 pulgadas no se escala multiplicando todas sus cifras por 12/5. La alimentación, el soporte, el empuje y el espacio cambian de forma distinta.

Un presupuesto de empuje que se puede explicar

Sesión 02 · Seleccionar motor, hélice, ESC y batería con criterio · 2/6

Primero se estima la masa de despegue con todos los componentes. Después se define una relación de empuje máximo a peso como hipótesis de diseño. En aula usaremos 2 para aprender el método. Esa cifra no es una ley universal ni una garantía de vuelo: la misión, las condiciones y la respuesta del vehículo requieren su propia justificación.

$$T_{\max,\text{total}} = k\,mg, \qquad T_{\max,\text{motor}} = \frac{k\,mg}{4}$$

k es una hipótesis declarada. Si se expresa la tabla en gramos fuerza, se mantiene esa unidad durante la comparación y se diferencia de gramos de masa.

Quad de 800 g del ejercicio

Con cuatro motores y k = 2, ¿qué empuje máximo por motor buscamos en la tabla?

Cómo lo explicaríamos El objetivo total es 1600 gf y por motor 400 gf. En estacionario ideal corresponde aproximadamente a 200 gf por motor. 400 gf equivalen aproximadamente a 3,92 N. Son objetivos de selección del caso, no medidas de un equipo MECRO.

La reserva permite distinguir la condición de sostenerse de la capacidad de cambiar el movimiento. No basta con que la tabla alcance 400 gf una sola vez: importa cómo se obtuvo, durante cuánto tiempo y con qué consumo y temperatura. Además, el peso final puede ser mayor que la estimación. Una revisión del presupuesto evita que la batería y los soportes aparezcan al final como masa sorpresa.

Cómo leer una tabla de ensayo

Sesión 02 · Seleccionar motor, hélice, ESC y batería con criterio · 3/6

Tabla sintética para aprender la comparación

Caso a 22,2 V	Empuje / gf	Corriente / A
A · combinación de aula	450	6
B · combinación de aula	600	10
C · combinación de aula	750	16

Estas filas son datos didácticos y no recomiendan un producto. Cada una representa una combinación diferente bajo una tensión declarada. Si el requisito cambia a 500 gf, A no alcanza el objetivo mostrado; B y C sí lo alcanzan. Esa primera selección todavía no compara masa, régimen térmico, dimensiones y disponibilidad. El componente con más empuje máximo no es automáticamente la mejor elección.

$$P_{\text{in}} = VI, \qquad \eta_{T,\text{comparativa}} = \frac{T_{\text{gf}}}{P_{\text{in}}}$$

gf/W es un indicador comparativo de empuje por potencia en una condición de ensayo; no es eficiencia energética adimensional.

B frente a C

¿Qué potencia eléctrica y qué gf/W resultan de las filas B y C?

Cómo lo explicaríamos B: 22,2 × 10 = 222 W y 600/222 ≈ 2,70 gf/W. C: 22,2 × 16 = 355,2 W y 750/355,2 ≈ 2,11 gf/W. La comparación exige conservar condiciones; no describe por sí sola todo el rango de operación.

Investiga dónde publicó el fabricante el ensayo y anota su referencia. Si una tienda solo muestra una cifra de empuje sin hélice o tensión, el expediente conserva esa ausencia y busca el dato primario.

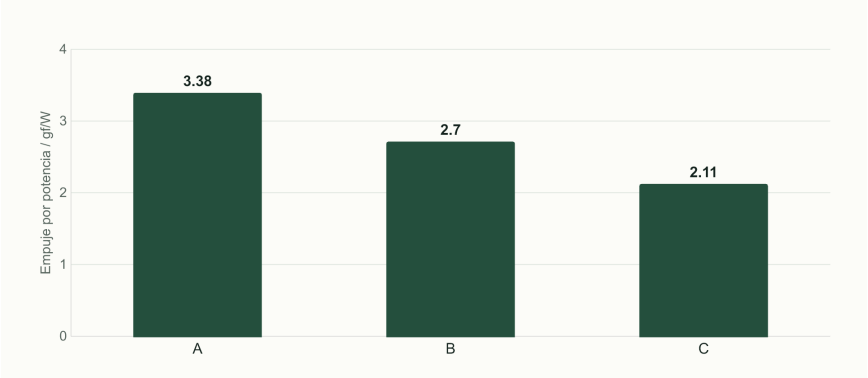


Tabla sintética a 22,2 V: tres combinaciones de aula. La comparación necesita condiciones de ensayo identificadas.

Energía y autonomía estimada

Sesión 02 · Seleccionar motor, hélice, ESC y batería con criterio · 4/6

La capacidad en Ah expresa carga eléctrica; al multiplicarla por una tensión nominal obtenemos una aproximación de energía en Wh. La energía aprovechable depende de condiciones de uso. Para el ejercicio reservamos 20 % y suponemos potencia media constante. Es un modelo transparente para comparar, no una predicción validada de tiempo de vuelo. La tensión cambia bajo carga y la masa de otra batería también cambia la demanda.

$$E_{\text{nom}} = V_{\text{nom}} C_{\text{Ah}}, \qquad t_{\text{min}} \approx 60 \frac{f E_{\text{nom}}}{P_{\text{media}}}$$

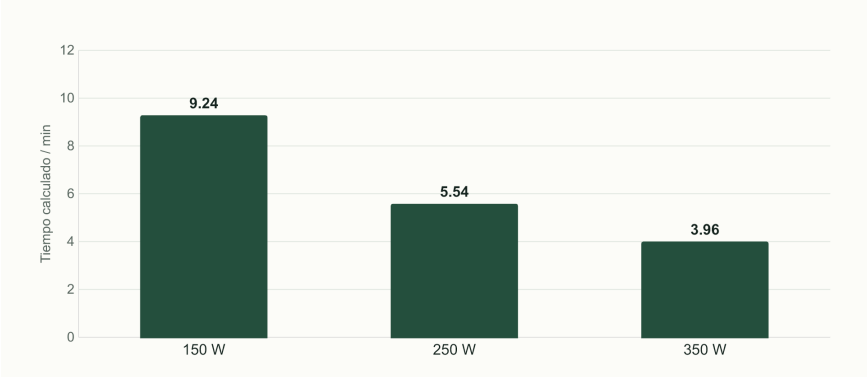
f es la fracción aprovechable asumida. Este modelo no sustituye un registro real de consumo y las reservas de la operación.

Batería del ejercicio

Una batería convencional 6S de 1,3 Ah tiene tensión nominal aproximada de 22,2 V. Con f = 0,8 y 250 W medios, ¿qué tiempo arroja el modelo?

Cómo lo explicaríamos La energía nominal es 28,86 Wh; la fracción del ejercicio es 23,088 Wh. El tiempo resulta 60 × 23,088 / 250 ≈ 5,54 min. A 150 W serían 9,24 min; a 350 W, 3,96 min. Son escenarios calculados.

S indica celdas en serie; no todas las químicas tienen la misma tensión por celda. Para una LiPo convencional se distingue nominal de plena carga, y se consulta el paquete real. La cifra C comercial tampoco elimina la necesidad de comprobar corriente, temperatura, conectores y caída de tensión del conjunto.



6S convencional, 1,3 Ah, 22,2 V nominales y fracción aprovechable asumida de 0,8. No son tiempos de vuelo medidos.

Laboratorio de selección y descarte

Sesión 02 · Seleccionar motor, hélice, ESC y batería con criterio · 5/6

1. Completa la masa prevista del caso y nombra las estimaciones.
2. Declara una relación empuje/peso y calcula objetivo por motor con unidades.
3. Busca una ficha primaria de motor con la hélice y tensión identificadas. No extrapoles una fila incompleta.
4. Comprueba ESC, batería, conector y regulador contra la alimentación y corriente previstas.
5. Compara dos alternativas: cuál cumple, cuál se descarta y qué dato falta.
6. Calcula una autonomía de escenario con potencia media declarada y explica sus límites.
7. Entrega la lista con modelo, revisión, cantidad y fuente; deja el precio separado de la compatibilidad.

El docente resuelve primero el caso sintético. Después muestra cómo se identifica la condición en una tabla de fabricante del motor que realmente posee. Los estudiantes sin hardware pueden completar la decisión documental. El resultado no es una compra automática: es un argumento revisable que diferencia la evidencia disponible de lo que falta confirmar en banco.

Si se consulta un precio, se registra fecha, moneda y contenido del conjunto. Un motor suelto y una combinación con ESC no son ofertas equivalentes. El precio no debe ocultar la revisión de tensión o montaje. Este paquete no fija precios actuales de componentes.

La compra que queda justificada

Sesión 02 · Seleccionar motor, hélice, ESC y batería con criterio · 6/6

Antes de cerrar una combinación

Pregunta	Qué conserva el expediente
¿Cabe y se monta?	Plano, eje y tornillería
¿Alcanza el objetivo?	Fila de ensayo y cálculo
¿Admite la energía?	Tensión máxima y demanda
¿Se puede configurar?	Protocolo y target
¿Qué queda pendiente?	Prueba concreta o dato primario

Un error útil de clase consiste en proponer un motor aparentemente correcto con una tensión de ensayo distinta de la batería elegida. El alumno debe detectar que comparar números sin sus condiciones no resuelve la selección. Otro consiste en aumentar capacidad sin actualizar masa. Ambas situaciones enseñan a mantener coherente la lista completa.

Para ampliar, compara cómo cambian diámetro y paso dentro de una misma familia de hélices y busca la tabla correspondiente del fabricante. No se pide ensayar hélices en una mesa abierta. El trabajo inicial consiste en interpretar documentación y preparar el banco docente adecuado. En la siguiente sesión construiremos el mapa de alimentación que une las piezas seleccionadas.

Entrega

Lista de componentes justificada, presupuesto de masa/empuje y escenario de energía.

Fuentes para ampliar

[AP] ArduPilot. Copter: First Time Setup.

[MOTORS] Betaflight. Motors Tab.

[LIPO] Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete.

[VOLT] Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages.

[BOOK] Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control.